2019—2020 学年 《 矩阵论》期末试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

考试日期：2019 年 12 月 27 日

一、 填空题 （2 分×15）

(1) 若 **A** 为 3 阶方阵，且 $\lambda=4$ 为 **A** 的 3 重特征根，且 **A** 仅有一个线性无关的特征向量，则 **A** 的 Jordan 标准形为 _____ 。

(2) 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{B}$ 与对角阵 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 相似，则 $\boldsymbol{B}$ 的最小多项式为 _____，不变因子为（ ），初等因子为（ ）。

(3) 设 $A=\begin{bmatrix}1/2 & 0 & 0\\ 0 & 2/5 & 0\\ 0 & 0 & 0.25\end{bmatrix}$，$f(x)=\dfrac{1}{1-x}$，其中 $|x|<1$，则 **A** 的从属于向量范数 $\|\mathbf{x}\|_1$ 的矩阵范数为_____，**f(A)** 为 _____ 。

(4) 设 $A(t)=\begin{pmatrix}t\cos t & e^t\sin t\\ t^2+1 & \ln(1+t)\end{pmatrix}$，则 $\dfrac{dA(t)}{dt}$ 为 _____ 。

(5) 按顺序写出 Moore-Penrose 方程

（ ）。

(6)设$\mathbf{A}=(a_1,\ a_2,\ \cdots\ a_n)$，$\mathbf{B}=(b_1,\ b_2,\ \cdots\ b_n)$，$\mathbf{AB}^T=10$，则$\mathbf{B}^T\mathbf{A}$的特征多项式为_____，$|\mathbf{B}^T\mathbf{A}|=$_____。

(7) $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，则$\begin{cases}\|\mathbf{x}\|_1=\\ \|\mathbf{Ax}\|_\infty=\\ \|\mathbf{A}\|_\infty=\end{cases}$

（8）已知矩阵$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$，$\mathbf{B}=\mathbf{A}^T\mathbf{A}$的特征值分别为3，1，0，则矩阵$\mathbf{A}$的奇异值为（　　）。

（9）已知矩阵$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$，则$\mathbf{A}$的谱分解式中的谱值为_____。

二、计算下列各题（8 分×5）

(1) 设 $\mathrm{A} \in C^{8\times 8}$，$\lambda \mathrm{I} - \mathrm{A} \cong diag\{\lambda^2+1, 1, \lambda^2-2, 1, \lambda^2, \lambda, \lambda+1, 1\}$，其中 **I** 为单位矩阵，$C$ 为复数域。求：

①$\lambda \mathrm{I} - \mathrm{A}$ 的初等因子，不变因子，及 **Smith** 标准型；

②写出 **A** 的 **Jordan** 标准型及最小多项式。

（2）设线性空间V的一组基为$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3, \boldsymbol{x}_4$，$V$中的线性变换$T$满足

$$T(\boldsymbol{x}_1)=\boldsymbol{x}_1，\ T(\boldsymbol{x}_2)=\boldsymbol{x}_1，\ T(\boldsymbol{x}_3)=\boldsymbol{x}_1，\ T(\boldsymbol{x}_4)=\boldsymbol{x}_2$$

求：①T的值域$R(T)$的一组基；

②求T的核$N(T)$的一组基。

(3) 由盖尔定理隔离 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 9 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 15 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值（画图表示），并由实矩阵特征值的性质改进结果。

(4) 已知 A 的广义逆 $A^{+}=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$， 求矩阵 A 。

(5)求如下线性常系数微分方程组的通解：

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1(t)}{dt} = 3x_1(t) + x_2(t) - 3x_3(t), \\ \dfrac{dx_2(t)}{dt} = -6x_1(t) - 2x_2(t) + 9x_3(t), \\ \dfrac{dx_3(t)}{dt} = -2x_1(t) - x_2(t) + 4x_3(t). \end{cases}$$

三、（10 分）设 A=$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}, x=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$，

（1）验证方程组是否相容；

（2）如果不相容写出求解最小二乘解时所对应的线性方程组，并求出其极小范数最小二乘解。

四、（10 分）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，定义 $T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\forall \boldsymbol{x}\in C^2$，其中 C 表示复数域。

(1) 写出向量范数的定义，并在 2-范数下计算 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的距离及 $T\boldsymbol{x}$ 与 $T\boldsymbol{y}$ 的距离，

其中 $\boldsymbol{x}=(1,1)^T, \boldsymbol{y}=(2,2)^T$；

(2) 写出矩阵范数的定义，并计算 $\|A\|_2$。

五、（10 分）设齐次线性方程组为

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_5 = 0 \end{cases}$$

(1)求齐次线性方程组的解空间W以及W的一组标准正交基；

(2)求W的正交补$W^{\perp}$。